

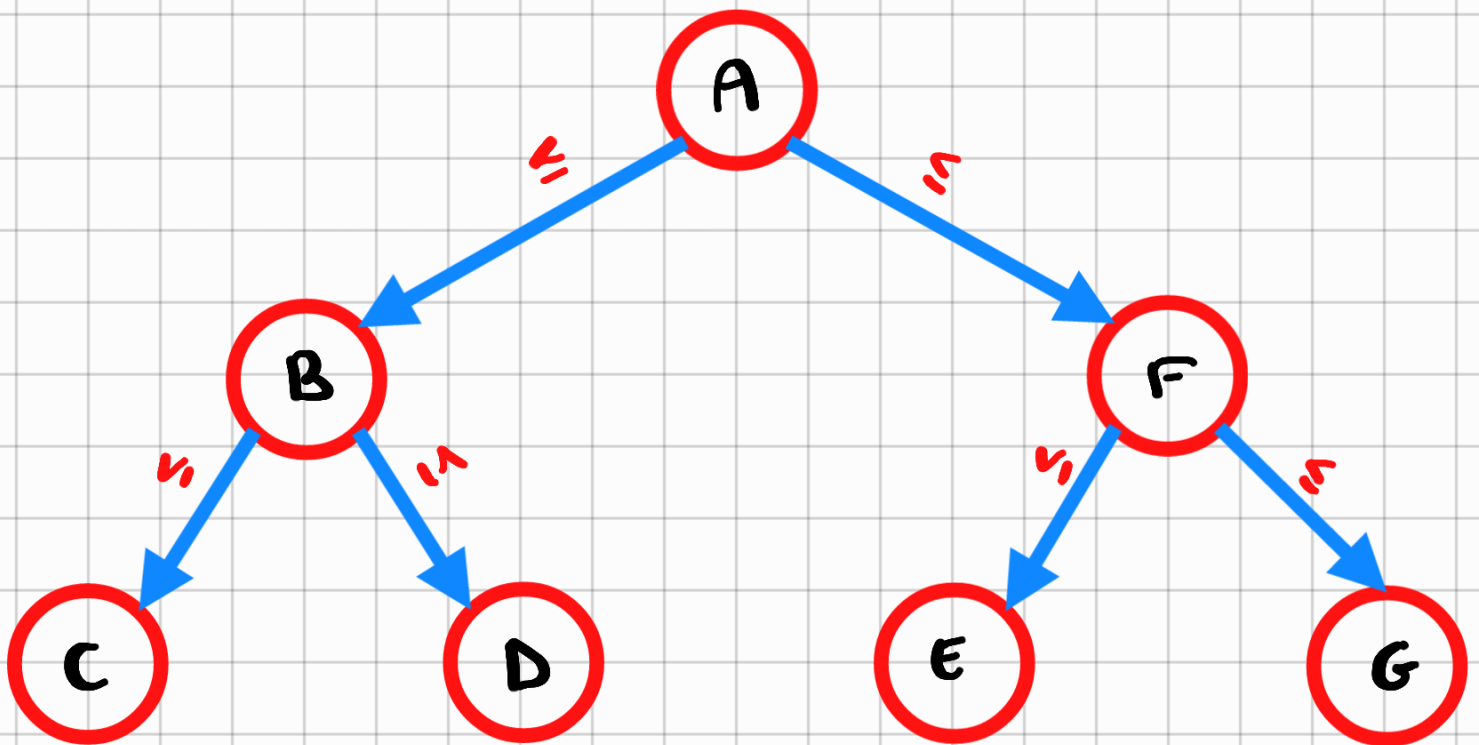
Tutorato di Algoritmi e Laboratorio 9

Soluzioni:

Ricorsione VS P. Dinamica VS P. Greedy

Ecco il problema: $\text{MinKey}(T)$

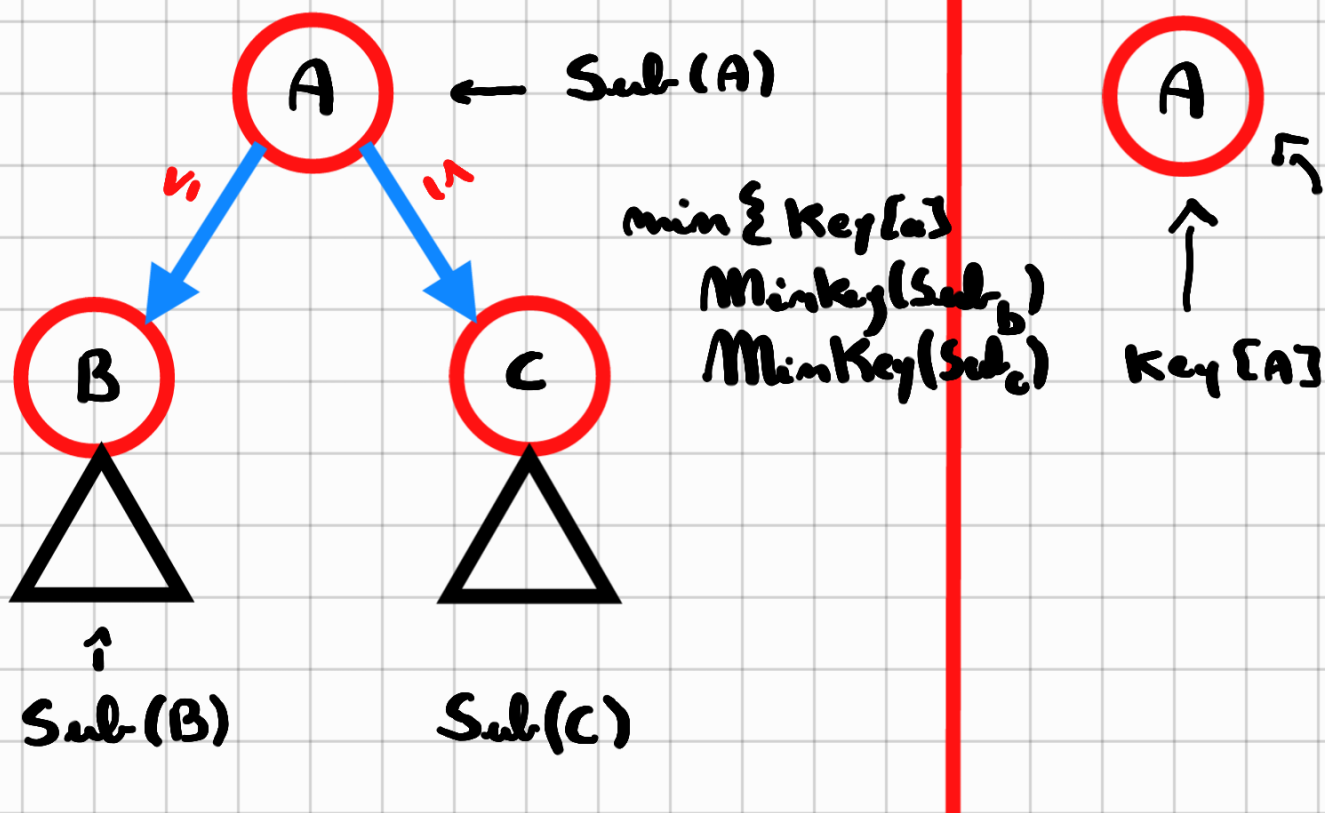
Abbiamo T albero binario di ricerca completo.



Una soluzione ricorsiva...

Guardiamo i sottoalberi...

Se A non è una foglia | Se A è una foglia



Ricorsione

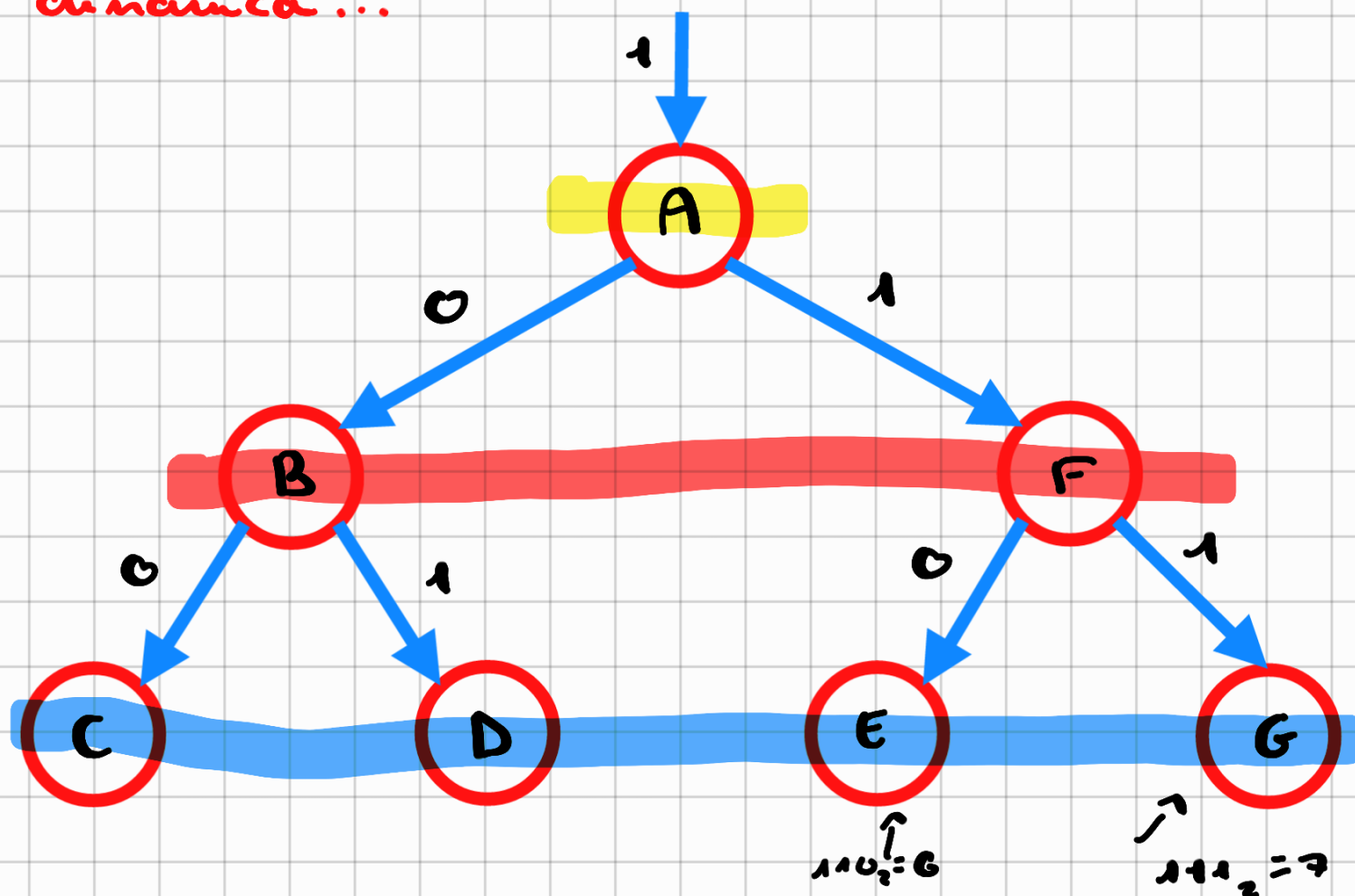
Caso base: $Key[A]$

Passo ricorsivo: $\min \{ Key[A], MinKey(Sub_B), MinKey(Sub_C) \}$

Pseudocodice:

$MinKey(T)$:
if leaf(T)
return $Key(root(T))$
return $\min \{ Key(root(T)), MinKey(sub_p), MinKey(sub_s) \}$

Una soluzione in programmazione
dinamica...

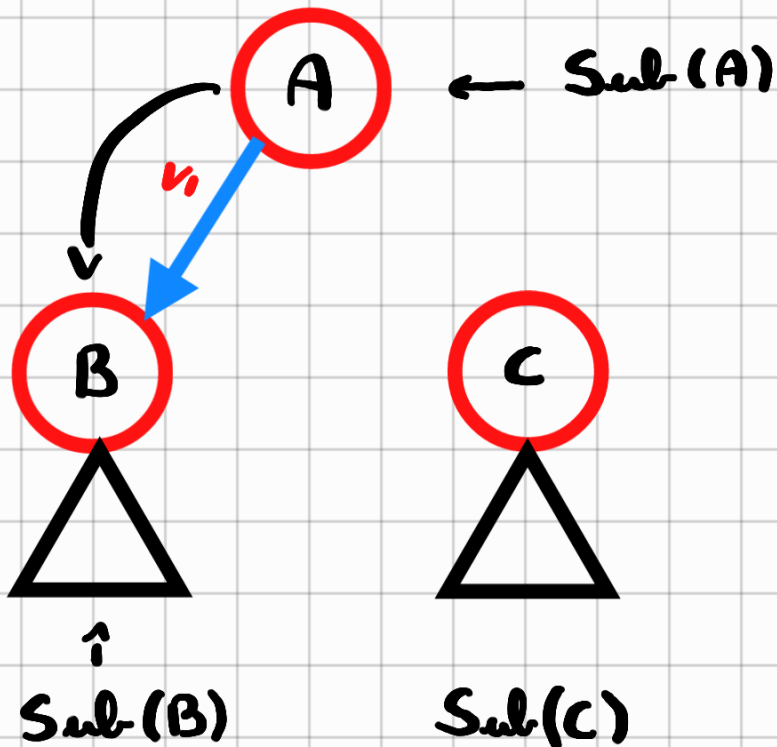


A	B	F	C	D	E	G	
1	2	3	4	5	6	7	Modo
			Key(4)	Key(4)	Key(6)	Key(6)	Min Key

Pseudocode:

Una Soluzione Greedy...

Se A non è una foglia



Se A è una foglia



Base della ricorsione: $\text{Key}(a)$

Passo ricorsivo: $\text{MinKey}(\text{Sub}_a)$

Pseudocodice

$\text{MinKey}(T)$

if leaf (T)

return $\text{Key}[\text{root}(T)]$

$\text{MinKey}(\text{Sub}_a)$

“ALGORITMI”

CORSO DI STUDIO IN INFORMATICA (laurea triennale)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
ANNO ACCADEMICO 2018/19

Prima sessione di esami (I appello) – 07 febbraio 2019

Si svolgano i seguenti esercizi, argomentando adeguatamente le risposte.

ESERCIZIO 5

- (A) Si enuncino il Teorema Master ed il suo Corollario.
- (B) Si definiscano le notazioni asintotiche $\mathcal{O}(f(n))$, $\Theta(f(n))$ e $\Omega(f(n))$ per una data funzione $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$.
- (C) Si risolva l'equazione di ricorrenza $T(n) = 27 \cdot T\left(\frac{n}{b}\right) + \Theta(n^3 \log^3 n)$ al variare del parametro reale $b > 1$.
- (D) Sia $T(n)$ la funzione di cui al punto precedente. Si stabilisca per quali valori del parametro b si ha
- (i) $T(n) = \mathcal{O}(n^4)$; (ii) $T(n) = \Theta(n^3 \log^2 n)$; (iii) $T(n) = \Omega(n^3 \log^4 n)$.

ESERCIZIO 6

Si consideri la seguente operazione $\otimes$ sui numeri naturali, definita da: $a \otimes b =_{Def} ab + 3b$.

- ✓ (a) Si verifichi con un esempio a scelta che l'operazione $\otimes$ non è associativa.
- (b) Utilizzando la metodologia della programmazione dinamica, si progetti un algoritmo che, data una sequenza di numeri naturali $a_1, a_2, \dots, a_n$, calcoli il valore massimo che l'espressione $a_1 \otimes a_2 \otimes \dots \otimes a_n$ possa assumere al variare di tutte le possibili parentesizzazioni.
Si determini la complessità computazionale dell'algoritmo ottenuto.

$$\underline{(a_1 \otimes a_2) \otimes a_3} = \underline{a_1 (a_2 \otimes a_3)}$$

Esercizio 6

$$a \otimes b = ab + 3b$$

$$(x \otimes y) \otimes z = x \otimes (y \otimes z)$$

↓

$$(xy + 3y) \otimes z$$

↓

$$(xy + 3y)z + 3z$$

↓

$$\cancel{xyz} + \cancel{3yz} + 3z$$

↓

$$x \otimes (yz + 3z)$$

↓

$$x(yz + 3z) + 3(yz + 3z)$$

↓

$$\cancel{xyz} + 3xz + \cancel{3yz} + 9z$$

$$3z = 3xz + 9z$$

$$0 = 3xz + 6z$$

↓ ↓ ↓
1 1 1

$$0 = 3 + 6$$

⊥

$$x=1 \quad y=0 \quad z=1$$

$$\begin{array}{ccc}
 (xy+3y)z+3z & & x(yz+3z)+3(yz+3z) \\
 (1 \cdot 0 + 3 \cdot 0)1 + 3 \cdot 1 & = & 1(0 \cdot 1 + 3 \cdot 1) + 3(0 \cdot 1 + 3 \cdot 1) \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 0 \cdot 1 + 3 \cdot 1 & & 3 + 3 \cdot 3 \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 3 & \neq & 12
 \end{array}$$

$$((a_1)(a_2)(\dots)(a_n))$$

$$\max \left\{ \begin{array}{l} \text{mettere la parentesi dopo } a_1 \\ \text{mettere la parentesi dopo } a_2 \\ \dots \\ \text{mettere la parentesi dopo } a_n \end{array} \right\}$$

$$\text{Recursive Op}(i, j) // \otimes \text{ da } a_i \text{ a } a_j$$

if $i = j$ then

Return a_i

$$\text{Return } \max_{i \leq k \leq j-1} \left\{ \begin{array}{l} \text{Recursive Op}(i, k) \\ \otimes \\ \text{Recursive Op}(k, j) \end{array} \right\}$$

Dynamic $O_1(a_1, \dots, a_n)$

$A \leftarrow$ Triangular Matrix

for $i = 1$ up to n

$A_{ii} \leftarrow a_i$

} n

for $d = 2$ up to n

for $i = 1$ up to $n - d$

$\max \leftarrow -\infty$

for $k = d$ up to $i - 1$

if $(A_{dk} \otimes A_{k+i} > \max)$

$\max \leftarrow A_{dk} \otimes A_{k+i}$

$A_{id} \leftarrow \max$

return A_{1n}

$O(n^3)$

“ALGORITMI”

CORSO DI STUDIO IN INFORMATICA (laurea triennale)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
ANNO ACCADEMICO 2018/19

Prima sessione di esami (I appello) – 07 febbraio 2019

Si svolgano i seguenti esercizi, argomentando adeguatamente le risposte.

ESERCIZIO 5

- ✓ Si enuncino il Teorema Master ed il suo Corollario.
- ✓ Si definiscano le notazioni asintotiche $\mathcal{O}(f(n))$, $\Theta(f(n))$ e $\Omega(f(n))$ per una data funzione $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$.
- ✓ Si risolva l'equazione di ricorrenza $T(n) = 27 \cdot T\left(\frac{n}{b}\right) + \Theta(n^3 \log^3 n)$ al variare del parametro reale $b > 1$.
- ✓ Sia $T(n)$ la funzione di cui al punto precedente. Si stabilisca per quali valori del parametro b si ha
 - (i) $T(n) = \mathcal{O}(n^4)$; (ii) $T(n) = \Theta(n^3 \log^2 n)$; (iii) $T(n) = \Omega(n^3 \log^4 n)$.

ESERCIZIO 6

Si consideri la seguente operazione $\otimes$ sui numeri naturali, definita da: $a \otimes b =_{Def} ab + 3b$.

- (a) Si verifichi con un esempio a scelta che l'operazione $\otimes$ non è associativa.
- (b) Utilizzando la metodologia della programmazione dinamica, si progetti un algoritmo che, data una sequenza di numeri naturali $a_1, a_2, \dots, a_n$, calcoli il valore *massimo* che l'espressione $a_1 \otimes a_2 \otimes \dots \otimes a_n$ possa assumere al variare di tutte le possibili parentesizzazioni.
Si determini la complessità computazionale dell'algoritmo ottenuto.

Esercizio 5

$$T(n) = 27 T\left(\frac{n}{b}\right) + \Theta(n^3 \log^3 n)$$

$$b > 1$$

$$\log_b 27 > 3$$

$$\log_b 27 > 3 \cdot 1$$

$$\log_b 27 > 3 \cdot \log_b b$$

$$\log_b 27 > \log_b b^3$$

$$27 > b^3$$

$$3^3 > b^3$$

$$3 > b$$

$$\log_b 27 = 3$$

$$3 = b$$

$$\log_b 27 < 3$$

$$3 < b$$

$$\Theta(n^{\log_b 27})$$

$$\log_b 27 \leq 4$$

$$\log_b 27 \leq \log_b b^4$$

$$27 \leq b^4 \Rightarrow$$

$$\Theta(n^3 \log^4 n)$$

✓

$$\Theta(n^3 \log^3 n)$$

✓

$$b \geq \sqrt[4]{27} = \sqrt[4]{3^3 \cdot 3} = \sqrt{3} \sqrt{3}$$

$$\Theta(n^{\log_b 27})$$

X

$$\log^0 n$$

$$\Theta(n^3 \log^4 n)$$

X

$$\Theta(n^3 \log^3 n)$$

X

$$\Theta(n^3 \log^2 n)$$

$$\Theta(n^{\log_b 27})$$

$$\Theta(n^3 \log^4 n)$$

$$\Theta(n^3 \log^3 n)$$

$$\log_b 27 \geq 3$$

✓

X

$$\log_b 27 \geq \log_b b^3 \Rightarrow 27 \geq b^3 \Rightarrow \begin{cases} b \leq 3 \\ b < 3 \end{cases} \Rightarrow b < 3$$

$$\Omega(n^3 \log^4 n)$$

Esame di Algoritmi

Appello di giorno 07 Febbraio 2019

Università degli Studi di Catania - Corso di Laurea Triennale in Informatica

Nome e Cognome : _____ ; Matricola : _____

$f_a = 6$
 $f_b = 8$
 $f_c = 11$
 $f_d = 7$
 $f_e = 2$
 $f_f = 1$

1. Codici di Huffman

Dato il seguente testo t , composto da 35 caratteri e costruito sull'alfabeto $\Sigma = \{a, b, c, d, e, f\}$

$t = \text{cbcbebcdbaadcbdccdacaddbccecdabacfb}$

si forniscano le codifiche di Huffman associate ai 6 caratteri dell'alfabeto. A tal fine si supponga che durante il processo di costruzione dell'albero di Huffman, nell'unione di due nodi aventi chiavi distinte, il nodo con chiave più piccola venga posizionato sulla sinistra.

a : _____ ; b : _____ ; c : _____

d : _____ ; e : _____ ; f : _____

2. Alberi Rosso-Neri

Si supponga che all'interno di un albero rosso-nero, inizialmente vuoto, vengano inserite le chiavi $\langle 54, 70, 38, 40, 46, 36, 12, 28, 45 \rangle$, nell'ordine dato. Si fornisca la visita post-order dell'albero ottenuto alla fine dell'inserimento delle 9 chiavi.

$\langle _, _, _, _, _, _, _, _, _ \rangle$

3. Algoritmo di Dijkstra

Dato il seguente grafo $G = (V, E)$, con $|V| = 6$, $|E| = 9$ e funzione peso w , si supponga di eseguire l'algoritmo di Dijkstra con sorgente $s = 3$. Si fornisca l'ordine dei nodi del grafo con cui questi vengono inseriti all'interno della coda con priorità utilizzata dall'algoritmo. Nel caso di nodi con la medesima stima di cammino minimo, si supponga venga processato prima il nodo con indice più piccolo (gli archi dell'insieme E sono presentati nella forma $(u, v, w(u, v))$).

- $V = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$

- $E = \{(0, 2, 4), (0, 1, 5), (1, 0, 2), (2, 1, 3), (2, 5, 7), (3, 1, 2), (3, 5, 9), (3, 4, 5), (4, 5, 5)\}$

$\langle _, _, _, _, _, _ \rangle$

4. Max-Heap Binario

Dato il vettore di interi $A = [3, 2, 1, 12, 4, 6, 5, 8, 15, 9, 7, 10, 14, 13, 11]$, contenente $n = 15$ elementi, si fornisca la sua configurazione dopo aver eseguito la procedura $\text{BUILD-MAX-HEAP}(A, n)$.

A : [$_, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _$]

Quale sarebbe la configurazione del medesimo vettore se, successivamente, si eseguisse la procedura $\text{EXTRACT-MAX}()$?

A : [$_, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _$]

Esercizio 1

$$f_a = 6$$

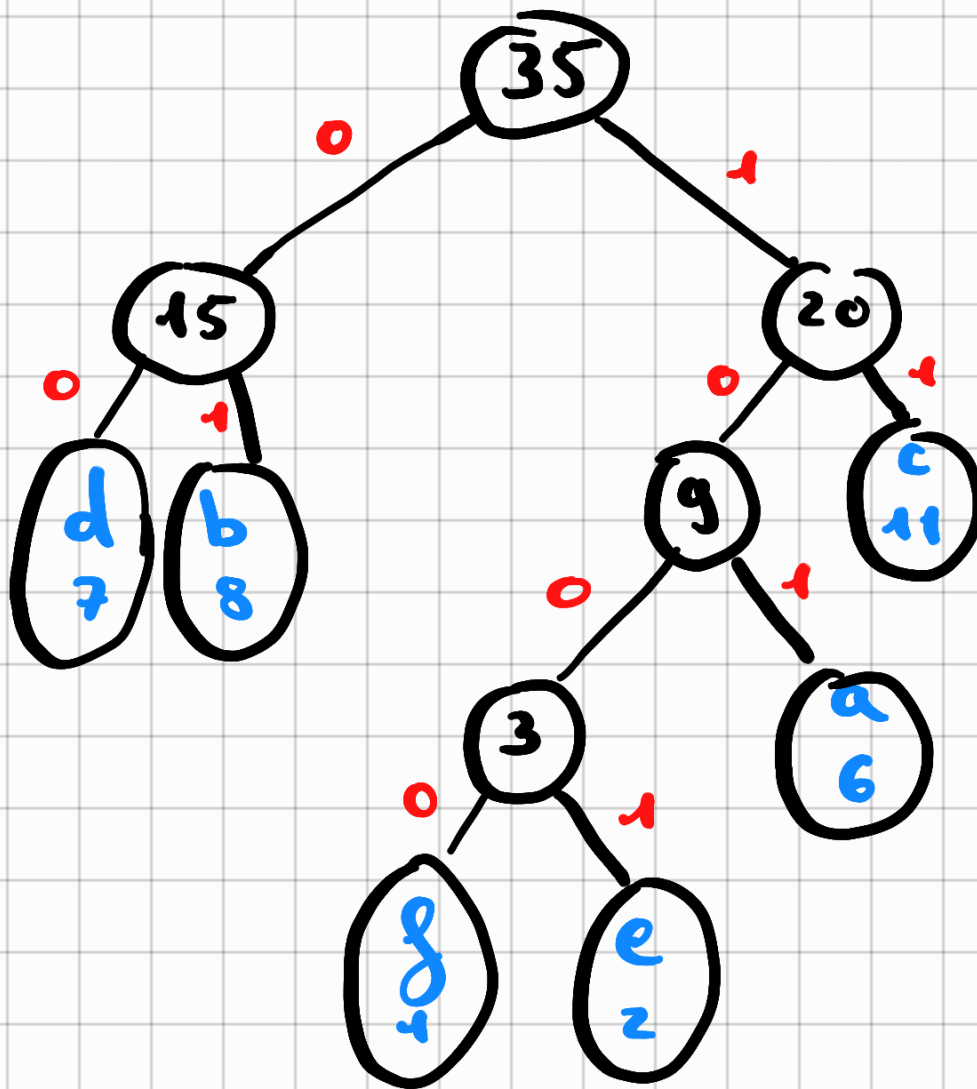
$$f_b = 8$$

$$f_c = 11$$

$$f_d = 7$$

$$f_e = 2$$

$$f_g = 1$$



$$a = 101$$

$$b = 01$$

$$c = 11$$

$$d = 00$$

$$e = 1001$$

$$g = 1000$$

Esame di Algoritmi

Appello di giorno 07 Febbraio 2019

Università degli Studi di Catania - Corso di Laurea Triennale in Informatica

Nome e Cognome : _____ ; Matricola : _____

1. Codici di Huffman

Dato il seguente testo t , composto da 35 caratteri e costruito sull'alfabeto $\Sigma = \{a, b, c, d, e, f\}$

$t = \text{cbcbebcdbaadcbdcddacaddbccecdabacfb}$

si forniscano le codifiche di Huffman associate ai 6 caratteri dell'alfabeto. A tal fine si supponga che durante il processo di costruzione dell'albero di Huffman, nell'unione di due nodi aventi chiavi distinte, il nodo con chiave più piccola venga posizionato sulla sinistra.

a : _____ ; b : _____ ; c : _____

d : _____ ; e : _____ ; f : _____

2. Alberi Rosso-Neri

Si supponga che all'interno di un albero rosso-nero, inizialmente vuoto, vengano inserite le chiavi $\langle 54, 70, 38, 40, 46, 36, 12, 28, 45 \rangle$, nell'ordine dato. Si fornisca la visita post-order dell'albero ottenuto alla fine dell'inserimento delle 9 chiavi.

$\langle _, _, _, _, _, _, _, _, _ \rangle$

3. Algoritmo di Dijkstra

Dato il seguente grafo $G = (V, E)$, con $|V| = 6$, $|E| = 9$ e funzione peso w , si supponga di eseguire l'algoritmo di Dijkstra con sorgente $s = 3$. Si fornisca l'ordine dei nodi del grafo con cui questi vengono inseriti all'interno della coda con priorità utilizzata dall'algoritmo. Nel caso di nodi con la medesima stima di cammino minimo, si supponga venga processato prima il nodo con indice più piccolo (gli archi dell'insieme E sono presentati nella forma $(u, v, w(u, v))$).

• $V = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$

• $E = \{(0, 2, 4), (0, 1, 5), (1, 0, 2), (2, 1, 3), (2, 5, 7), (3, 1, 2), (3, 5, 9), (3, 4, 5), (4, 5, 5)\}$

$\langle _, _, _, _, _, _ \rangle$

4. Max-Heap Binario

Dato il vettore di interi $A = [3, 2, 1, 12, 4, 6, 5, 8, 15, 9, 7, 10, 14, 13, 11]$, contenente $n = 15$ elementi, si fornisca la sua configurazione dopo aver eseguito la procedura $\text{BUILD-MAX-HEAP}(A, n)$.

A : [$_, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _$]

Quale sarebbe la configurazione del medesimo vettore se, successivamente, si eseguisse la procedura $\text{EXTRACT-MAX}()$?

A : [$_, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _$]

Esercizio 3

Q

S

3	1	0	4	2	5
0	2	4	5	8	9

Esame di Algoritmi

Appello di giorno 07 Febbraio 2019

Università degli Studi di Catania - Corso di Laurea Triennale in Informatica

Nome e Cognome : _____ ; Matricola : _____

1. Codici di Huffman

Dato il seguente testo t , composto da 35 caratteri e costruito sull'alfabeto $\Sigma = \{a, b, c, d, e, f\}$

$t = \text{cbcbebcdbaadcbdccdacaddbccecdabacfb}$

si forniscano le codifiche di Huffman associate ai 6 caratteri dell'alfabeto. A tal fine si supponga che durante il processo di costruzione dell'albero di Huffman, nell'unione di due nodi aventi chiavi distinte, il nodo con chiave più piccola venga posizionato sulla sinistra.

a : _____ ; b : _____ ; c : _____

d : _____ ; e : _____ ; f : _____

2. Alberi Rosso-Neri

Si supponga che all'interno di un albero rosso-nero, inizialmente vuoto, vengano inserite le chiavi $\langle 54, 70, 38, 40, 46, 36, 12, 28, 45 \rangle$, nell'ordine dato. Si fornisca la visita post-order dell'albero ottenuto alla fine dell'inserimento delle 9 chiavi.

$\langle _, _, _, _, _, _, _, _, _ \rangle$

3. Algoritmo di Dijkstra

Dato il seguente grafo $G = (V, E)$, con $|V| = 6$, $|E| = 9$ e funzione peso w , si supponga di eseguire l'algoritmo di Dijkstra con sorgente $s = 3$. Si fornisca l'ordine dei nodi del grafo con cui questi vengono inseriti all'interno della coda con priorità utilizzata dall'algoritmo. Nel caso di nodi con la medesima stima di cammino minimo, si supponga venga processato prima il nodo con indice più piccolo (gli archi dell'insieme E sono presentati nella forma $(u, v, w(u, v))$).

• $V = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$

• $E = \{(0, 2, 4), (0, 1, 5), (1, 0, 2), (2, 1, 3), (2, 5, 7), (3, 1, 2), (3, 5, 9), (3, 4, 5), (4, 5, 5)\}$

$\langle _, _, _, _, _, _ \rangle$

4. Max-Heap Binario

Dato il vettore di interi $A = [3, 2, 1, 12, 4, 6, 5, 8, 15, 9, 7, 10, 14, 13, 11]$, contenente $n = 15$ elementi, si fornisca la sua configurazione dopo aver eseguito la procedura $\text{BUILD-MAX-HEAP}(A, n)$.

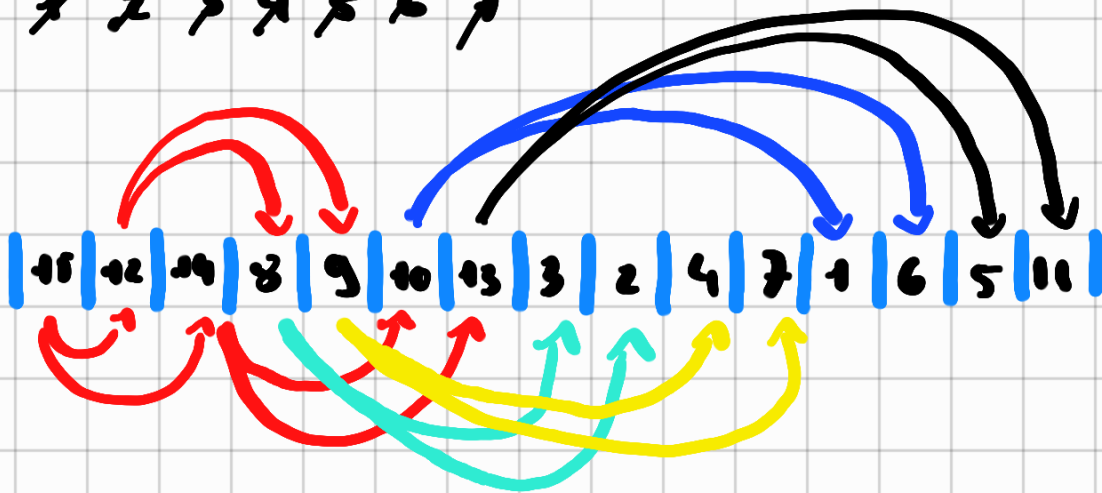
A : [$_, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _$]

Quale sarebbe la configurazione del medesimo vettore se, successivamente, si eseguisse la procedura $\text{EXTRACT-MAX}()$?

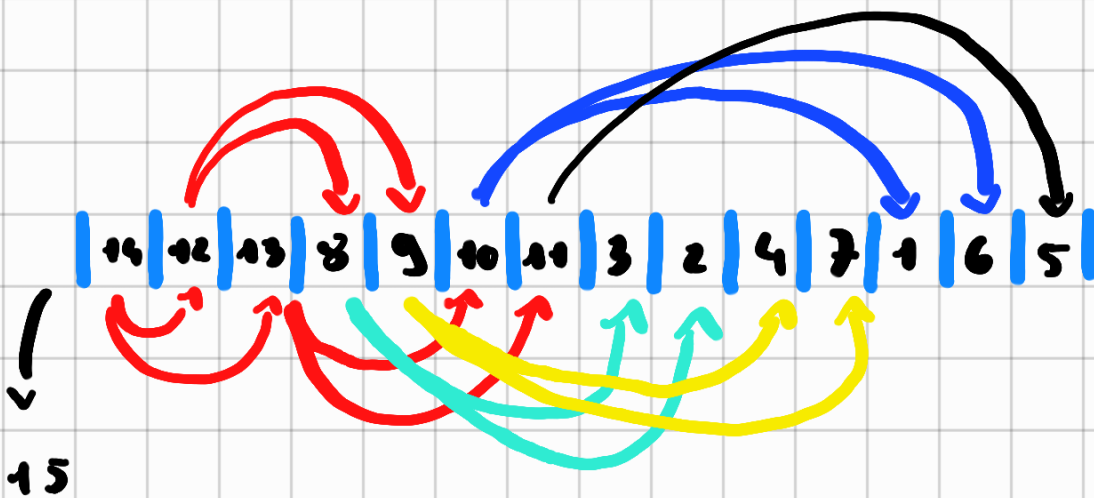
A : [$_, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _$]

Esercizio 4

~~1~~ ~~2~~ ~~3~~ ~~4~~ ~~5~~ ~~6~~ ~~7~~



$$\lfloor 15/2 \rfloor = 7$$



Esame di Algoritmi

Appello di giorno 07 Febbraio 2019

Università degli Studi di Catania - Corso di Laurea Triennale in Informatica

Nome e Cognome : _____ ; Matricola : _____

1. Codici di Huffman

Dato il seguente testo t , composto da 35 caratteri e costruito sull'alfabeto $\Sigma = \{a, b, c, d, e, f\}$

$t = \text{cbcbebcdbaadcbdccdacaddbccecdabacfb}$

si forniscano le codifiche di Huffman associate ai 6 caratteri dell'alfabeto. A tal fine si supponga che durante il processo di costruzione dell'albero di Huffman, nell'unione di due nodi aventi chiavi distinte, il nodo con chiave più piccola venga posizionato sulla sinistra.

a : _____ ; b : _____ ; c : _____

d : _____ ; e : _____ ; f : _____

2. Alberi Rosso-Neri

Si supponga che all'interno di un albero rosso-nero, inizialmente vuoto, vengano inserite le chiavi $\langle 54, 70, 38, 40, 46, 36, 12, 28, 45 \rangle$, nell'ordine dato. Si fornisca la visita post-order dell'albero ottenuto alla fine dell'inserimento delle 9 chiavi.

$\langle _, _, _, _, _, _, _, _, _ \rangle$

3. Algoritmo di Dijkstra

Dato il seguente grafo $G = (V, E)$, con $|V| = 6$, $|E| = 9$ e funzione peso w , si supponga di eseguire l'algoritmo di Dijkstra con sorgente $s = 3$. Si fornisca l'ordine dei nodi del grafo con cui questi vengono inseriti all'interno della coda con priorità utilizzata dall'algoritmo. Nel caso di nodi con la medesima stima di cammino minimo, si supponga venga processato prima il nodo con indice più piccolo (gli archi dell'insieme E sono presentati nella forma $(u, v, w(u, v))$).

- $V = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$

- $E = \{(0, 2, 4), (0, 1, 5), (1, 0, 2), (2, 1, 3), (2, 5, 7), (3, 1, 2), (3, 5, 9), (3, 4, 5), (4, 5, 5)\}$

$\langle _, _, _, _, _, _ \rangle$

4. Max-Heap Binario

Dato il vettore di interi $A = [3, 2, 1, 12, 4, 6, 5, 8, 15, 9, 7, 10, 14, 13, 11]$, contenente $n = 15$ elementi, si fornisca la sua configurazione dopo aver eseguito la procedura $\text{BUILD-MAX-HEAP}(A, n)$.

A : [$_, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _$]

Quale sarebbe la configurazione del medesimo vettore se, successivamente, si eseguisse la procedura $\text{EXTRACT-MAX}()$?

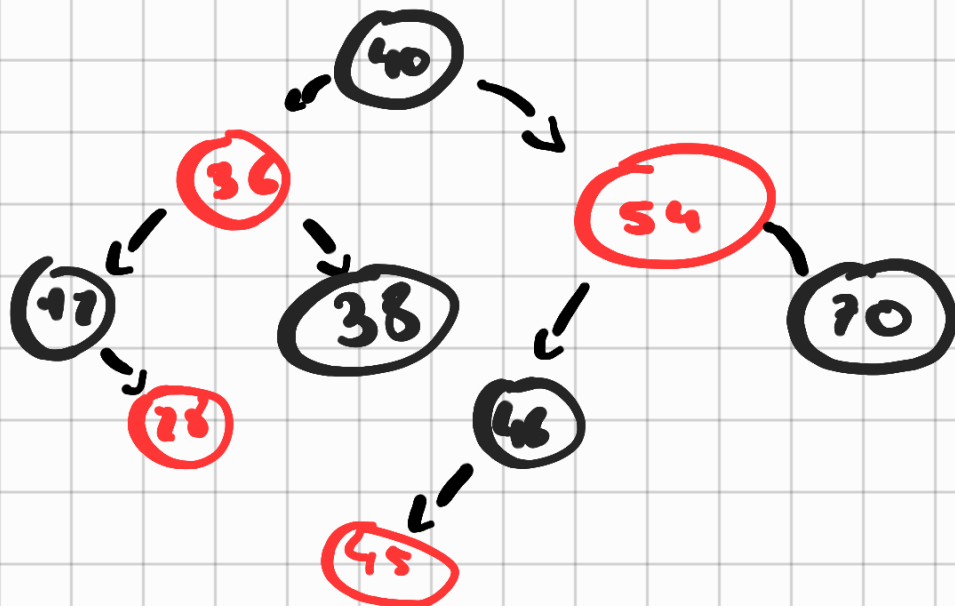
A : [$_, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _$]

Esercizio 2

Proprietà degli alberi rosso-neri

- 1) Ogni nodo ha colore rosso o nero
- 2) La radice è nera
- 3) Ogni foglia è nera
- 4) I figli di un nodo sono sono neri
- 5) Ogni cammino radice-foglia ha lo stesso numero di nodi neri

~~54~~, ~~70~~, ~~38~~, ~~40~~, ~~46~~, ~~36~~, ~~12~~, ~~28~~, ~~45~~



12 28 38 36 45 46 76 54 40

postorder (n)

postorder (left)

postorder (right)

print (n)